

SLIDE_Pertemuan4

PERTEMUAN 4 — SEMESTER 2

Sequential Search

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Selamat Datang Kembali!

Setelah libur Ramadan & Idul Fitri...

- Kumpulkan **tugas Ramadan** (rangkuman + soal + visualgo)
- Siap belajar lagi!

Hari ini kita mulai **algoritma**!

Apersepsi

Cari buku di rak perpustakaan:

- Mulai dari ujung kiri
- Lihat judul satu per satu
- Sampai ketemu

Itulah **Sequential Search**!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Algoritma pencarian
 2. Cara kerja sequential search
 3. Kelebihan & kekurangan
 4. Menerapkan ke dalam array
-

Algoritma Pencarian

Tujuan: Menemukan data tertentu dalam kumpulan data

Algoritma	Data Terurut?	Kecepatan
Sequential Search	× Tidak perlu	⌚ $O(n)$
Binary Search	terurut Harus	$\leq O(\log n)$

Hari ini: Sequential. Besok: Binary!

Cara Kerja Sequential Search

Array: [10, 45, 78, 23, 56, 89, 12, 34]
Cari: 56

Langkah ke-1: $10 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
Langkah ke-2: $45 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
Langkah ke-3: $78 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
Langkah ke-4: $23 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
Langkah ke-5: $56 = 56 \rightarrow$ KETEMU!

Indeks 4, butuh 5 langkah.

Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan	× Kekurangan
Sederhana	Lambat untuk data besar
Data tidak perlu terurut	Bisa cek semua elemen
Cocok data kecil (< 100)	$O(n)$ — linear

Sequential search = sederhana tapi lambat. Seperti cari buku dengan lihat satu per satu.

Kasus

Kasus	Terjadi	Langkah
Terbaik	Target di awal	1
Rata-rata	Target di tengah	$n/2$

Kasus	Terjadi	Langkah
Terburuk	Target di akhir/tidak ada	n

O(n): 10 data → 10 langkah. 1 juta data → 1 juta langkah!

Aktivitas 1: Simulasi Cari Angka

Berpasangan — 15 menit

Array: [15, 82, 37, 91, 44, 53, 68, 29, 76, 10]

Cari target: 1. **91** — berapa langkah? 2. **10** — berapa langkah? 3. **50** — berapa langkah? (target tidak ada)

Tulis di LKPD!

Aktivitas 2: Soal Cerita

Soal 1: Daftar 30 siswa. Cari “Budi Santoso”. Maks langkah?

Soal 2: Array [5,8,2,9,1,7,3,6,4]. Cari 3. Berapa langkah?

Soal 3: Array [10,20,30,40,50]. Cari 35. Berapa langkah?

Python Code

```
def sequential_search(arr, target):
    for i in range(len(arr)):
        if arr[i] == target:
            return i
    return -1
```

```
nilai = [15, 82, 37, 91, 44, 53, 68, 29, 76, 10]
print(sequential_search(nilai, 91))
# Output: 3
```

Nanti kita coding ini di pertemuan Python!

Refleksi

1. Contoh sequential search di kehidupan?

2. Kapan sequential search sangat lambat?
 3. Skala pemahamanmu: ____ / 10
-

Rangkuman

Konsep	Inti
Sequential Search	Cek satu per satu dari awal
O(n)	Waktu = jumlah data
Kelebihan	Sederhana, data tidak perlu urut
Kekurangan	Lambat untuk data besar

Tugas Rumah

Cari 1 contoh sequential search di kehidupanmu!

Tulis langkah-langkahnya di buku.

Contoh: mencari kunci, mencari file, mencari kontak...

Pertemuan Depan

Binary Search

Lebih cepat — tapi data harus terurut!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Sequential search mengajarkan: kadang yang paling sederhana bukan yang paling cepat — tapi yang paling jujur.”